वंशागति के आण्विक आधार (Molecular Basis of Inheritance)

★ **परिचय :–** **DNA** ही आनुवंशिक पदार्थ है — यह ग्रिफिथ, एवरी तथा **हर्षे-चेस** के प्रयोगों से सिद्ध हुआ। वाटसन व क्रिक ने इसका द्विकुण्डलिनी मॉडल दिया। सूचना का प्रवाह **DNA → RNA → प्रोटीन** (सेंट्रल डोग्मा) के क्रम में होता है।

1. आनुवंशिक पदार्थ की खोज (DNA as Genetic Material)

(i) **ग्रिफिथ (1928)** — **स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी** पर प्रयोग; **रूपांतरण** की खोज (R → S)।

(ii) **एवरी, मैक्लॉयड व मैकार्टी** — रूपांतरक कारक **DNA** है, प्रोटीन नहीं।

(iii) **हर्षे व चेस (1952)** — **जीवाणुभोजी T2** पर रेडियोसक्रिय ^{32}P (DNA) व ^{35}S (प्रोटीन) का प्रयोग।

(iv) निष्कर्ष — केवल ^{32}P **जीवाणु में गया → DNA ही आनुवंशिक पदार्थ** है।

(v) कुछ विषाणुओं (TMV, QB) में **RNA** आनुवंशिक पदार्थ होता है।

2. DNA व RNA की संरचना (Structure & Packaging)

(i) **वाटसन व क्रिक (1953)** — द्विकुण्डलिनी मॉडल; **दक्षिणावर्त**, प्रतिसमानांतर।

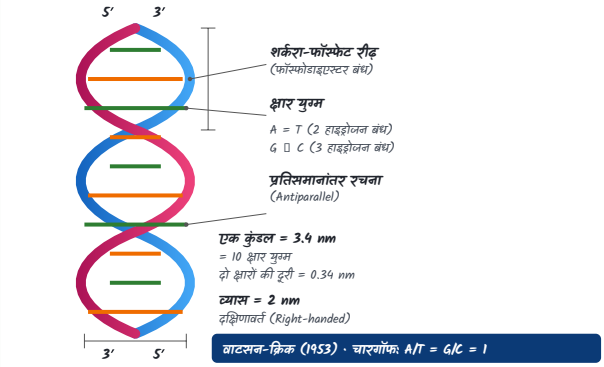
(ii) व्यास **2 nm**, एक कुंडल **3.4 nm = 10 क्षार युग्म**, दो क्षारों की दूरी **0.34 nm**।

(iii) **चारगॉफ नियम** — A = T, G = C अतः **A+G / T+C = 1**।

(iv) **DNA पैकेजिंग** — 200 bp DNA + **हिस्टोन अष्टक = न्यूक्लिओसोम**; **यूक्रोमैटिन** (ढीला, सक्रिय) व **हेटेरोक्रोमैटिन** (कसा, निष्क्रिय)।

(v) RNA — एकरज्जुक, शर्करा **राइबोस**, थाइमीन के स्थान पर **यूरेसिल**; प्रकार mRNA, tRNA, rRNA।

DNA की द्विकुण्डलिनी संरचना



'Draw only labelled diagram of DNA double helix' के रूप में बार-बार पूछा गया। 5′-3′ ध्रुवता, 2 nm व्यास तथा 3.4 nm कुंडल अवश्य लिखें।

3. प्रतिकृतियन (DNA Replication)

(i) **अर्धसंरक्षी** (semi-conservative) — **मेसेल्सन व स्टाल** ने *E. coli* व ^{15}N से सिद्ध किया।

(ii) एंजाइम — **हेलिकेस** (कुंडल खोले), **DNA पॉलिमरेज-III** (मुख्य), **लाइगेज** (खंड जोड़े), प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज।

(iii) संश्लेषण सदैव **5′ → 3′** दिशा में; अतः एक रज्जुक **सतत (अग्रक)** व दूसरा **असतत (पश्चगामी)** बने।

(iv) पश्चगामी रज्जुक पर बने छोटे खंड = **ओकाज़ाकी खंड**।

(v) प्रतिकृतियन **कोशिका चक्र की S-प्रावस्था** में होता है।

4. अनुलेखन, आनुवंशिक कूट व अनुवादन (Transcription & Translation)

(i) **सेंट्रल डोग्मा** — DNA → RNA → प्रोटीन (रेट्रोवायरस में प्रतिअनुलेखन)।

(ii) **अनुलेखन इकाई = उन्नायक (प्रोमोटर) + संरचनात्मक जीन + अनुलेखन समापक**; **टेम्पलेट रज्जुक 3′→5′**।

(iii) यूकैरियोट में **स्प्लाइसिंग, कैपिंग व टेलिंग** (पश्च-अनुलेखन परिवर्तन)।

(iv) **आनुवंशिक कूट** — त्रिक, **अपभ्रंश (degenerate)**, सार्वत्रिक, अल्पविराम रहित, अतिव्यापी नहीं।

(v) **AUG** = आरंभ कूट व मेथिओनीन; **UAA, UAG, UGA** = समापन कूट। कुल **64 कूट**, 61 अर्थपूर्ण।

5. जीन नियमन एवं जीनोम (lac operon, HGP, Fingerprinting)

(i) **लैक ओपेरॉन (जैकब व मोनो)** — **i** (नियामक), **z** (β-गैलैक्टोसाइडेज), **y** (परमिएज), **a** (ट्रांसएसिटिलेज)।

(ii) **लैक्टोज = प्रेरक**; अनुपस्थिति में दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़कर अनुलेखन रोके → **ऋणात्मक नियमन**।

(iii) **मानव जीनोम परियोजना (1990–2003)** — **~3 × 10^9 क्षार युग्म**, लगभग **20,000–25,000 जीन**।

(iv) गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन (2968), Y में सबसे कम; **99.9% अनुक्रम सभी मनुष्यों में समान**।

(v) **DNA फिंगरप्रिंटिंग (एलेक जेफ्रीज़)** — आधार **VNTR / अनुषंगी DNA की बहुरूपता**; उपयोग — पितृत्व, अपराध, वन्यजीव।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ व्यास **2 nm**, कुंडल **3.4 nm**, **10 क्षार युग्म/कुंडल**, दूरी **0.34 nm**।

★ A=T (**2** H-बंध), G=C (**3** H-बंध)।

★ हर्षे-चेस → **DNA**; ग्रिफिथ → **रूपांतरण**; मेसेल्सन-स्टाल → **अर्धसंरक्षी**।

★ HGP: **3 × 10^9 bp**, **~20,000–25,000 जीन**।

★ **AUG** आरंभ; **UAA/UAG/UGA** समापन; कुल **64** कूट।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2020/23** **DNA द्विकुण्डलिनी मॉडल** का नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **हर्षे-चेस प्रयोग** का नामांकित चित्र सहित वर्णन व निष्कर्ष।
- **2023** **अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन** का चित्र सहित वर्णन; प्रतिकृतियन के एंजाइम।
- **2026/23** **अनुलेखन इकाई** समझाइए; **DNA फिंगरप्रिंटिंग** की प्रक्रिया।
- **2023** **लैक ओपेरॉन** में z व y जीन किन एंजाइमों का कूटलेखन करते हैं?

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

DNA → प्रतिकृतियन (S-प्रावस्था) → अनुलेखन → mRNA → स्प्लाइसिंग व कैपिंग → अनुवादन (राइबोसोम) → प्रोटीन